ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

# Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Ôn lại

Các lượt ôn lại và nhiệm vụ tự kiểm tra.

Mở trang Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

R1-G02

Phiên bản nội dung 0.2 · Ngày tạo PDF: 15/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

## Bắt đầu

Có thể học

Học liệu "Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất" thuộc chương trình Ôn thi Toán THPT 2027.

**Mục tiêu.** Học xong phần cốt lõi, em cần:

- **Đọc đúng đối tượng:** xác định đúng hàm số, tập xác định và tập đang xét.
- **Kiểm tra hai điều kiện:** phân biệt cực trị với giá trị lớn nhất, nhỏ nhất; kiểm tra so sánh và sự đạt được.
- **Tìm trên đoạn đóng:** tìm đủ điểm cần xét và so sánh các giá trị.
- **Giải thích sự tồn tại:** xác định sự tồn tại hoặc không tồn tại trên khoảng hở, tập rời và tập không bị chặn.
- **Mô hình và ràng buộc:** chọn công cụ, lập hàm mục tiêu và kiểm tra ràng buộc, đơn vị.

**Tiên quyết.** Em cần biết tính đạo hàm, đọc dấu và chiều biến thiên; phân biệt đồ thị hàm số với đồ thị đạo hàm. Khi thiếu thao tác nào, dùng đúng thẻ Ôn nền (trang 5) được dẫn trong bài. Ba nhiệm vụ Khởi động chỉ khảo sát một số phần nền, không kiểm hết tiên quyết hoặc mục tiêu của gói. Kiểm tra dùng để đọc bằng chứng theo mục tiêu, không phải đề mô phỏng thi.

### Cách học

Chuẩn bị giấy để ghi chép. Tự làm trước khi mở lời giải; em có thể chia việc học thành nhiều buổi.

### Chọn nơi bắt đầu

- Nếu chưa học hoặc cần học lại chủ đề, vào Bài học (mở trên trang học liệu). Làm đúng các nhiệm vụ Khởi động chưa đủ để kết luận đã đạt cả gói.
- Nếu đã nắm phần học, vào Luyện tập (mở trên trang học liệu). Khi vướng, xem lại đúng phần cần thiết rồi trở về đúng chỗ đang vướng.
- Nếu đã chuẩn bị kĩ lưỡng hoặc đủ tự tin, có thể thực hiện Kiểm tra (mở trên trang học liệu). Không được chia Kiểm tra thành nhiều đợt.

### Bản đồ học

Bài học (mở trên trang học liệu) Luyện tập (mở trên trang học liệu) Kiểm tra (mở trên trang học liệu) Ôn lại (trang 3)

Đây là mạch học chính. Em có thể đi tới hoặc quay lại phần cần thiết; phần bỏ qua không tự được xem là đã đạt. Ôn lại được thực hiện theo ngày đã hẹn.

Trong Bài học, Luyện tập, Ôn lại và sau khi kết thúc Kiểm tra, em có thể dùng hỗ trợ theo nhu cầu:

| Khi cần | Nơi dùng | Sau đó |
|---|---|---|
| Xem lại kiến thức đang vận dụng | Đúng đoạn trong Bài học (mở trên trang học liệu) | Trở về nhiệm vụ đang vướng |
| Bổ sung kiến thức nền | Đúng tài nguyên Ôn nền (trang 5) | Tự làm câu xác nhận của tài nguyên rồi trở về |
| Kiểm lại bài làm | Lời giải (mở trên trang học liệu); Sửa lỗi (mở trên trang học liệu) nếu phát hiện lỗi | Đối chiếu, sửa và xác nhận theo chỉ dẫn của nhiệm vụ hoặc Điểm dừng |
| Lưu kết quả và việc tiếp theo | Nhật kí (mở trên trang học liệu) | Ghi nơi sẽ tiếp tục và lịch Ôn lại khi có |

**Trong lúc Kiểm tra, phải tự lực hoàn toàn:** không dùng Bài học, Ôn nền, Lời giải hoặc Sửa lỗi để trợ giúp bài đang làm. Nếu cần hỗ trợ, kết thúc lượt kiểm tra và giữ bài làm ban đầu trước.

### Khi cần hỗ trợ

**Chưa biết cách làm:** nếu vướng kiến thức của gói, xem lại đúng lời giải thích hoặc ví dụ trong Bài học; nếu thiếu kiến thức nền, mở đúng tài nguyên Ôn nền. Không cần đọc lại cả gói để tiếp tục một nhiệm vụ.

**Muốn kiểm lại bài làm:** giữ bài tự làm trước khi mở Lời giải. Đối chiếu điều kiện, lập luận và kết quả. Nếu có lỗi, xác định bước sai và dùng hướng dẫn hoặc nhiệm vụ Sửa lỗi được chỉ định. Khi cần xác nhận sau hỗ trợ, tự làm nhiệm vụ phù hợp còn chưa xem đáp án; quay về đúng nhiệm vụ hoặc Điểm dừng đang vướng.

**Ở Điểm dừng:** dựa vào bài làm và tiêu chí để chọn đi tiếp hay nhận hỗ trợ. Nếu đã đáp ứng tiêu chí, không cần qua mọi nhánh hỗ trợ. Sau Kiểm tra, giữ riêng kết quả ban đầu với kết quả sau sửa.

**Đã xem đáp án hoặc không còn nhiệm vụ mới phù hợp:** dùng bài đã xem để học, không tính là bằng chứng độc lập mới. Ghi phần chưa được xác nhận và làm theo chỉ dẫn tại Điểm dừng; không tự đánh dấu đã đạt.

**Khi có quyết định hoặc kết thúc buổi học:** ghi kết quả, hỗ trợ đã dùng, nơi đang dừng và việc tiếp theo vào Nhật kí. Chỉ điền thông tin đã có; không cần ghi sau mọi thao tác. Nếu vào thẳng phần hỗ trợ, chọn nhiệm vụ hoặc hoạt động em muốn quay về.

### Khi nào có thể chuyển sang gói tiếp theo?

Em có thể chuyển sang gói tiếp theo khi bài làm độc lập cho thấy em đáp ứng các mục tiêu thiết yếu và các lỗi cản trở việc tiếp tục đã được kiểm tra lại sau sửa. Giữ riêng kết quả ban đầu và kết quả sau hỗ trợ; ghi phần còn hạn chế cùng ngày Ôn lại vào Nhật kí. Chọn gói tiếp theo phù hợp với kiến thức em đã có, đồng thời giữ lịch Ôn lại của gói này; không cần chờ hết các lượt ôn mới học tiếp.

Hẹn Ôn lại sau khoảng **2–3 ngày, 7 ngày và 3–4 tuần**, tính từ ngày đáp ứng các điều kiện trên. Đến ngày hẹn, tự làm nhiệm vụ của lượt Ôn lại trước khi đối chiếu. Một lượt ôn chỉ cho biết kết quả ở những nội dung được kiểm tra trong lượt đó, không có nghĩa em

đã làm chủ mọi tình huống của cả chủ đề. Nếu một nội dung vừa phải sửa lại, ghi thêm ngày kiểm lại sớm nội dung ấy.

Nhánh Chuyển giao (mở trên trang học liệu) chỉ dùng khi đã học nền lượng giác, mũ hoặc lôgarit tương ứng; không phải điều kiện để hoàn tất năm mục tiêu cốt lõi.

## Ôn lại

Đến mỗi lượt, đóng tài liệu và tự nhắc: **Đang xét trên tập nào? Đã so sánh với mọi giá trị chưa? Giá trị kết luận có được đạt không?**

### Cách thực hiện

1. Chọn ngày quay lại và ghi nhiệm vụ cần làm.
2. Đến buổi ôn, đóng tài liệu rồi tự giải nhiệm vụ mới.
3. Đối chiếu đáp án, ghi kết quả và lỗi còn lặp.
4. Đưa mục tiêu chưa vững vào lượt gần nhất. Khi tự làm đúng một nhiệm vụ chưa lộ sau khoảng nghỉ và giải thích được, có thể giãn lịch ôn mục tiêu đó; không bỏ lịch của những mục tiêu còn vướng.

Các mốc tính từ ngày đủ điều kiện chuyển sang gói tiếp theo, được ghi vào Nhật kí. Có thể học gói tiếp theo phù hợp trong khi vẫn giữ lịch Ôn lại. Nếu nhiệm vụ đã lộ đáp án, không dùng lại để chứng nhận một kết quả độc lập mới.

| Lượt quay lại | Nhiệm vụ mới, làm trước khi mở đáp án |
|---|---|
| Sau khoảng 2–3 ngày | Nhiệm vụ 01 (trang 3). |
| Sau khoảng 7 ngày | Nhiệm vụ 02 (trang 4). |
| Sau khoảng 3–4 tuần | Nhiệm vụ 03 (trang 4). |

### Nhiệm vụ 01 – Tập xác định và sự đạt được

**Mục tiêu:** phân biệt tập xác định, tập đang xét, cận và giá trị đạt được. **Điểm dừng:** Ôn lại 1 (trang 3). **Lỗi cần quan sát:** dùng điểm bị loại hoặc gọi cận là giá trị nhỏ nhất.

**Thời điểm gợi ý:** sau 2–3 ngày tính từ ngày đủ điều kiện chuyển sang gói tiếp theo. Đóng tài liệu trước khi làm; giữ riêng bài làm ban đầu và mức hỗ trợ.

Cho $f$ có tập xác định $D=(-1;2]$, $f(x)=x$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có; phân biệt phép thay $x=-1$ vào biểu thức với kí hiệu $f(-1)$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

### Điểm dừng

Đạt khi xác định đúng tập, không dùng điểm bị loại, ghi đúng giá trị lớn nhất cùng điểm đạt và bác bỏ mọi ứng viên nhỏ nhất bằng lập luận. Đây chỉ là phép kiểm các mục tiêu vừa nêu, không xác nhận toàn bộ gói.

Nếu còn nhầm tập, dùng Tập xác định (trang 5); nếu nhầm cận với giá trị, dùng Cận và sự đạt được (trang 8). Sau đó chọn đúng bài trong Sửa lỗi sau Ôn lại (mở trên trang học liệu), làm độc lập nếu bài chưa lộ rồi quay về điểm này. Đạt thì giữ lịch Nhiệm vụ 02 (trang 4). Ghi Nhật kí (mở trên trang học liệu) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học; bài làm và kết quả đối chiếu có thể giữ ngay trên giấy đang dùng.

### Nhiệm vụ 02 – Một tập không bị chặn

**Mục tiêu:** chứng minh so sánh trên toàn tập và kiểm tra sự đạt được, không suy tồn tại chỉ từ hình dạng tập. **Điểm dừng:** Ôn lại 2 (trang 4). **Lỗi cần quan sát:** coi cận dưới là giá trị nhỏ nhất hoặc thấy tập không bị chặn rồi kết luận ngay.

**Thời điểm gợi ý:** sau 7 ngày tính từ ngày đủ điều kiện chuyển sang gói tiếp theo. Không xem lại đáp án của lượt trước để thay cho tự làm lượt này.

Với $g(x) = \frac{1}{x^2+4}$ trên $\mathbb{R}$, xác định các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có. Kiểm tra bằng bất đẳng thức.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

### Điểm dừng

Đạt khi chứng minh được giá trị lớn nhất, điểm đạt và việc không có giá trị nhỏ nhất; không kết luận chỉ từ việc tập không bị chặn. Nếu sai, đi Cận và sự đạt được (trang 8) hoặc Điều kiện tồn tại (mở trên trang học liệu) theo nguyên nhân, rồi Sửa lỗi sau Ôn lại (mở trên trang học liệu). Quay về đúng điểm này, không quay mặc định về lượt 1. Đạt thì giữ lịch Nhiệm vụ 03 (trang 4). Ghi Nhật kí (mở trên trang học liệu) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học; bài làm và kết quả đối chiếu có thể giữ ngay trên giấy đang dùng.

### Nhiệm vụ 03 – Chọn đại lượng trong bối cảnh

**Mục tiêu:** chọn đúng đại lượng cần tối ưu, tìm đủ điểm và ghi đơn vị trong bối cảnh chuyển động. **Điểm dừng:** Ôn lại 3 (trang 4). **Lỗi cần quan sát:** tối ưu quãng đường thay tốc độ, bỏ điểm bên trong hoặc thiếu đơn vị.

**Thời điểm gợi ý:** sau 3–4 tuần tính từ ngày đủ điều kiện chuyển sang gói tiếp theo. Đóng tài liệu trước khi làm.

Một vật chuyển động thẳng có tọa độ $s(t) = t^3 - 6t^2 + 12t$ (m), với $0 \le t \le 4$ và $t$ tính bằng giây. Trong khoảng thời gian từ $t = 1$ đến $t = 3$, tìm thời điểm vật chuyển động chậm nhất và nhanh nhất; ghi tốc độ tương ứng. Tự chọn đại lượng và công cụ cần dùng.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

### Điểm dừng

Đạt khi chọn tốc độ thay vì tọa độ, xét đúng đoạn thời gian, so sánh đủ ứng viên và kết luận đủ thời điểm, tốc độ, đơn vị. Sai mô hình đi Chọn hàm mục tiêu và đơn vị (trang 11); sai danh sách ứng viên quay về Quy trình trên đoạn (mở trên trang học liệu). Nếu có lỗi,

dùng Sửa lỗi sau Ôn lại (mở trên trang học liệu) theo lỗi thực tế rồi quay về điểm này. Nếu đã đạt, giữ kết quả; không cần làm thêm bài Sửa lỗi.

Nếu lỗi lặp lại, đưa đúng mục tiêu vào lượt gần nhất và rút ngắn lịch. Nếu tự làm đúng nhiệm vụ chưa lộ sau khoảng nghỉ và giải thích được, có thể giãn lịch của mục tiêu ấy. Ba bài ôn chỉ lấy mẫu một số mục tiêu, không tự chứng nhận toàn bộ kiến thức. Ghi Nhật kí (mở trên trang học liệu) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học; bài làm và kết quả đối chiếu có thể giữ ngay trên giấy đang dùng.

## Ôn nền

Chỉ ôn phần gây vướng. Thẻ dùng chung cung cấp nhớ lại, ví dụ và tự kiểm tra mới; các câu bổ sung dưới đây kiểm đúng tình huống G02. Làm độc lập trước khi mở đáp án. Đúng bài đã lộ chỉ nối lại việc học, không xác nhận mới.

### Tập xác định và khoảng xét

**Dùng khi:** em chọn một điểm bị loại, xét một khoảng đi qua điểm không thuộc tập xác định hoặc nhầm phép thay vào biểu thức với giá trị của hàm đã cho.
**Nhớ lại.** Với biểu thức phân thức, mẫu phải khác $0$. Nếu đề cho thêm tập xác định, phải giữ điều kiện đó ngay cả khi biểu thức rút gọn tính được tại một điểm đã bị loại. Muốn dùng định lí trên một khoảng, toàn bộ khoảng phải thuộc tập xác định và thỏa các giả thiết tương ứng.
**Ví dụ hướng dẫn.** $a(x) = \frac{1}{x+1}$ có tập xác định $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Khoảng $(-2;0)$ chứa $-1$, nên không thể dùng định lí dấu đạo hàm cho $a$ trên cả khoảng đó.
**Tự kiểm tra mới.** Cho $u(x) = (x-4)^2 + 2$ trên $D = \mathbb{R} \setminus \{4\}$. Tính biểu thức tại $4$ có làm cho $u(4)$ tồn tại không? Có được áp dụng định lí trên $(3;5)$ không? Khi phác đồ thị, điểm $(4;2)$ là kín hay hở?

#### Đáp án và tiêu chí

$u(4)$ không tồn tại vì $4 \notin D$; không dùng định lí trên cả $(3;5)$; điểm $(4;2)$ hở. Đạt khi cả ba kết luận đi kèm lí do về tập xác định, không chỉ dựa vào hình dạng parabol.

**Quay về:** đúng bài hoặc điểm dừng đã gọi thẻ. Nếu mở trực tiếp, chọn nơi quay về ở cuối Ôn nền.

**Xác nhận nền · Tập xác định**

**Nhiệm vụ 02 – Hai hàm cùng công thức**
$a(x) = (x+3)^2$ với $D_a = \mathbb{R}$; $b(x) = (x+3)^2$ với $D_b = (-3;0]$. Phân biệt phép thay $x = -3$ vào biểu thức, $a(-3)$ và $b(-3)$. Khi tìm giá trị nhỏ nhất của $a$ trên $K = (-3;0]$, có được dùng $x = -3$ không?

**Đối chiếu hai hàm cùng công thức**

Biểu thức tại $-3$ bằng $0$ và $a(-3) = 0$ có nghĩa; $b(-3)$ không xác định. Điểm $-3$ cũng không thuộc $K$, nên không dùng làm điểm đạt khi xét $a$ trên $K$. Đạt khi phân biệt đủ biểu thức, tập xác định và tập đang xét.

**Đạo hàm đa thức**

**Dùng khi:** em tính sai đạo hàm ở bước đầu của chuỗi biểu diễn.
**Nhớ lại.** Với số nguyên dương $n$, đạo hàm của $x^n$ là $nx^{n-1}$; đạo hàm của hằng số bằng $0$; lấy đạo hàm từng hạng tử và giữ hệ số. Với đa thức, tập xác định và tập có đạo hàm đều là $\mathbb{R}$.
**Ví dụ hướng dẫn.** Với $a(x) = 2x^3 - x + 5$, ta có $a'(x) = 6x^2 - 1$. Số $5$ biến mất vì là hằng số; hệ số $2$ được nhân với $3$.
**Tự kiểm tra mới.** Cho $u(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 5$. Tính và phân tích $u'(x)$ thành nhân tử; nêu các nghiệm của đạo hàm.

**Đáp án và tiêu chí**

$$u'(x) = 3x^2 + 6x - 24 = 3(x+4)(x-2);$$

nghiệm là $-4$, $2$. Đạt khi đạo hàm đúng, nhân tử đúng và không gọi hai nghiệm là cực trị trước khi xét dấu.

**Quay về:** đúng bài hoặc điểm dừng đã gọi thẻ. Nếu mở trực tiếp, chọn nơi quay về ở cuối Ôn nền.

### Liên tục và đạo hàm tại điểm ghép

**Dùng khi:** em nhìn đạo hàm hai phía rồi bỏ qua giá trị ở điểm ghép hoặc nhầm liên tục với có đạo hàm.
**Nhớ lại.** Kiểm tra liên tục tại một điểm bằng giá trị hàm và hai giới hạn một phía. Muốn kiểm tra đạo hàm tại điểm ghép, dùng các thương sai phân một phía dựa trên đúng giá trị hàm ở điểm đó. Có đạo hàm kéo theo liên tục; chiều ngược không luôn đúng.
**Ví dụ hướng dẫn.** $a(x) = |x|$ liên tục tại $0$. Với $h > 0$, thương sai phân bằng $1$; với $h < 0$, bằng $-1$. Hai giới hạn không bằng nhau nên $a'(0)$ không tồn tại.
**Cách tính tại điểm ghép.** Với điểm ghép $x_0$, tính giá trị $f(x_0)$ theo nhánh chứa điểm đó, rồi tính riêng giới hạn của hai nhánh khi $x$ tiến đến $x_0$ từ trái và từ phải. Hàm liên tục tại $x_0$ khi cả hai giới hạn tồn tại và bằng đúng $f(x_0)$.
Sau đó dùng đúng giá trị vừa tính trong thương sai phân:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Tính riêng giới hạn khi $h \to 0^-$ và $h \to 0^+$. Đạo hàm tại $x_0$ tồn tại khi hai giới hạn hữu hạn và bằng nhau. Không lấy đạo hàm của một nhánh rồi gán ngay cho điểm ghép. Ở ví dụ $a(x) = |x|$, ta có $a(0) = 0$; hai giới hạn của $|x|$ đều bằng $0$. Thương sai phân là $\frac{|h|}{h}$, bằng $-1$ khi $h < 0$ và bằng $1$ khi $h > 0$. Vì vậy liên tục và có đạo hàm là hai câu hỏi khác nhau.
**Tự kiểm tra mới.** Cho

$$u(x) = \begin{cases} 3x + 2 & \text{khi } x < 0, \\ 2 - x & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$$

Kiểm tra tính liên tục và sự tồn tại của $u'(0)$. Dấu dương bên trái, âm bên phải có cho phép kết luận cực đại tại $0$ không? Giải thích bằng định lí hoặc so sánh giá trị gần $0$.

#### Đáp án và tiêu chí

Hai giới hạn và $u(0)$ đều bằng $2$, nên liên tục. Thương sai phân trái có giới hạn $3$, phải có giới hạn $-1$, nên không có đạo hàm tại $0$. Hàm đạt cực đại tại $0$ vì liên tục và đổi từ tăng sang giảm; cũng có thể thấy $u(x) < 2 = u(0)$ với mọi $x \neq 0$ đủ gần. Đạt khi tách đủ ba câu hỏi: liên tục, đạo hàm, cực trị.

**Xác nhận hẹp nếu lỗi là bỏ điều kiện liên tục.** Giữ hai công thức trên khi $x \neq 0$ nhưng đặt giá trị tại $0$ bằng $4$. Có được dùng định lí đổi dấu đã học không; các giá trị ở đủ gần $0$ so với giá trị $4$ tại điểm ghép thế nào?

**Đáp án xác nhận hẹp**

Hàm không liên tục vì giới hạn là $2$ nhưng giá trị là $4$, nên không gọi định lí đó. Các giá trị ở đủ gần nhỏ hơn $4$. Không yêu cầu phân loại cực trị theo quy ước chưa dạy.

**Quay về:** đúng bài hoặc điểm dừng đã gọi thẻ. Nếu mở trực tiếp, chọn nơi quay về ở cuối Ôn nền.

**Cận và giá trị được đạt**

**Dùng khi:** em đọc một giới hạn hoặc tung độ ở điểm hở thành giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
**Nhớ lại.** Cận trên chỉ nói mọi giá trị không vượt qua một số. Giá trị lớn nhất còn phải là giá trị của hàm tại một điểm thuộc tập đang xét. Để chứng minh không có giá trị lớn nhất, cần loại mọi ứng viên, không chỉ một cận không đạt.
**Ví dụ hướng dẫn.** Với $a(x) = x$ trên $(0;2)$, số $2$ là cận trên nhưng không đạt. Với mỗi $x$ trong tập, $y = \frac{x+2}{2}$ vẫn trong tập và $a(y) > a(x)$; do đó không có giá trị lớn nhất. Tương tự, $\frac{x}{2}$ cho giá trị nhỏ hơn nên không có giá trị nhỏ nhất.
**Tự kiểm tra mới.** Xét $u(x) = 4 - x$ trên $(1;3]$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có. Trường hợp không tồn tại phải có lập luận áp dụng cho mọi điểm đang xét.

**Đáp án và tiêu chí**

Nhỏ nhất bằng $1$ tại $x = 3$. Không có giá trị lớn nhất: với mỗi $x \in (1;3]$, đặt $y = \frac{x+1}{2}$ thì $1 < y < x$ và $u(y) > u(x)$. Số $3$ là cận trên không đạt. Đạt khi ghi đúng điểm thuộc tập và loại được mọi ứng viên lớn nhất, không chỉ nói "đầu mút hở".

**Quay về:** đúng bài hoặc điểm dừng đã gọi thẻ. Nếu mở trực tiếp, chọn nơi quay về ở cuối Ôn nền.

### Phân biệt đồ thị hàm với đồ thị đạo hàm

**Dùng khi:** em lấy tung độ trên đồ thị đạo hàm làm giá trị hàm hoặc nhầm điểm hở với giá trị tại điểm.
**Nhớ lại.** Nhãn $y = f(x)$ cho biết tung độ là giá trị hàm. Nhãn $y = f'(x)$ cho biết tung độ là giá trị đạo hàm. Một điểm kín thuộc đồ thị hàm xác định giá trị tại hoành độ ấy; điểm hở không biểu thị giá trị được nhận tại vị trí đó.
**Ví dụ hướng dẫn.** Nếu hình $y = a'(x)$ nằm dưới trục hoành trên một khoảng, thông tin là $a'(x) < 0$ ở đó, không phải $a(x) < 0$.
**Tự kiểm tra mới.** Hình A ghi $y = u(x)$, có điểm kín $(2;5)$ và điểm hở $(2;1)$. Hình B ghi $y = u'(x)$ và nằm trên trục hoành trong $(3;4)$. Hãy nêu $u(2)$, dấu của $u'$ trên $(3;4)$ và xem có suy ra $u(3{,}5) > 0$ hay không. Dữ kiện bằng lời này thay cho hình; không yêu cầu đo từ ảnh.

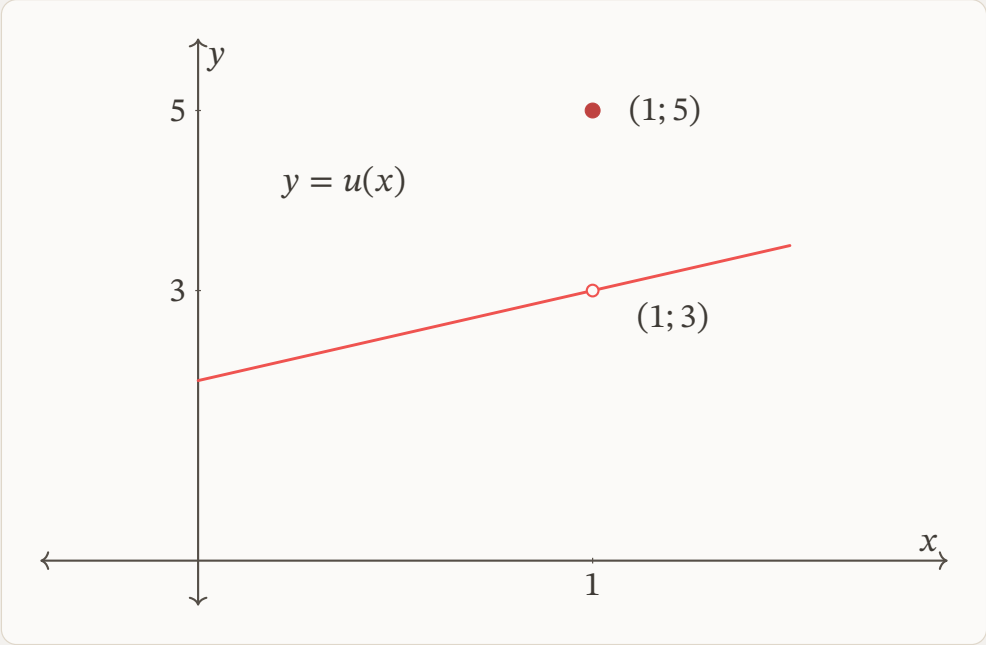
#### Đáp án và tiêu chí

$u(2) = 5$; $u'(x) > 0$ trên $(3;4)$; chưa đủ dữ kiện để biết dấu của $u(3{,}5)$. Đạt khi giải thích được nhãn của hai hình và ý nghĩa điểm kín, điểm hở.

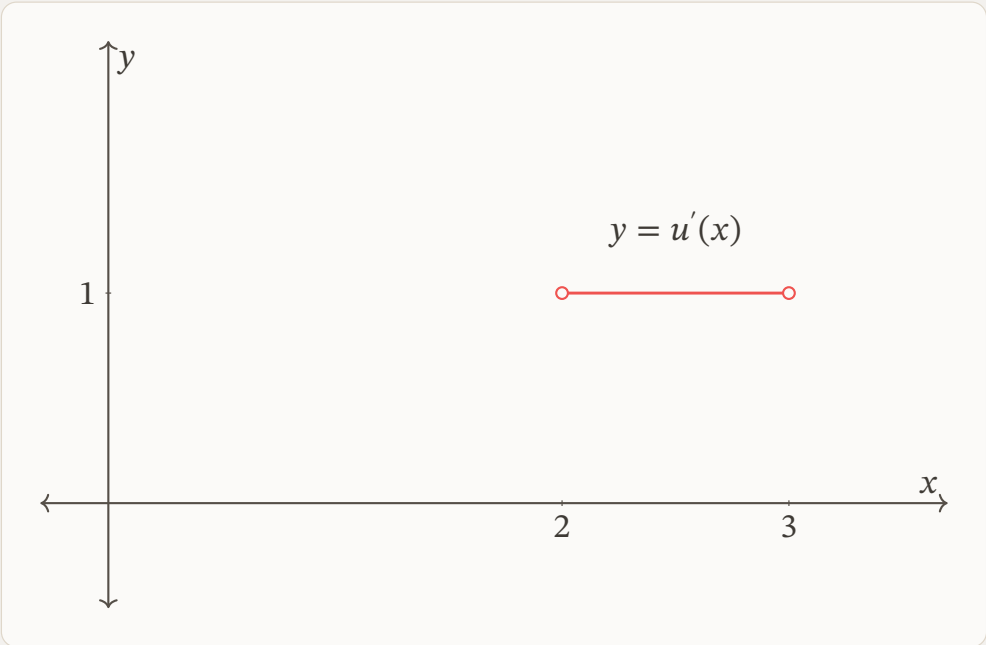
**Quay về:** đúng bài hoặc điểm dừng đã gọi thẻ. Nếu mở trực tiếp, chọn nơi quay về ở cuối Ôn nền.

### Xác nhận nền · Đọc hai hình mới

**Nhiệm vụ 08 – Đọc hai hình**
Sau thẻ đọc đồ thị, đóng đáp án rồi đọc hai hình dưới đây. Hàm số $u$ có tập xác định $\mathbb{R}$; các hình chỉ cho một phần dữ kiện, không cho phép kéo dài đường vẽ sang phần chưa thể hiện.




Hình A: phần đồ thị u trên đoạn từ 0 đến 1,5; điểm kín tại (1;5), điểm hở tại (1;3).




Hình B: đồ thị đạo hàm u' nằm trên trục hoành trong khoảng (2;3); hai đầu khoảng không thuộc phần được vẽ.

Hãy nêu $u(1)$, dấu của $u'(2{,}5)$, và xem có đủ dữ kiện để kết luận $u(2{,}5) > 0$ hay không. Giải thích vai trò nhãn và điểm kín, điểm hở; không đo tung độ bằng mắt để suy ra một dữ kiện chưa cho.

**Đối chiếu sau khi tự đọc hai hình**

$u(1) = 5$; $u'(2,5) > 0$. Chưa đủ dữ kiện để biết dấu của $u(2,5)$: hình B cho thông tin về đạo hàm, còn hình A không cho giá trị hàm trên khoảng $(2; 3)$. Đạt khi đúng cả ba kết luận và giải thích được nhãn, điểm kín, điểm hở; sai thì giữ bài làm, ôn lại đúng chỗ vướng và ghi phần cần một câu mới vào Nhật kí (mở trên trang học liệu).

Quay về đúng điểm đã gọi Ôn nền bằng nút quay về; nếu mở trực tiếp, dùng danh sách nơi quay về (trang 13).

**Chọn hàm mục tiêu và đơn vị**

**Dùng khi:** em tối ưu sai đại lượng, nhầm chi phí bình quân với tổng chi phí hoặc bỏ đơn vị.
**Nhớ lại.** Gọi rõ biến, tập giá trị được phép và đại lượng cần tối ưu. Nếu $G(x)$ là chi phí cho một sản phẩm thì tổng chi phí là $C(x) = xG(x)$; lợi nhuận là $P(x) = R(x) - C(x)$. Trong chuyển động thẳng, tốc độ là giá trị tuyệt đối của vận tốc, không phải tọa độ.
**Ví dụ hướng dẫn.** Nếu sản xuất $x$ sản phẩm, doanh thu $R(x) = 20x$ nghìn đồng và chi phí bình quân $G(x) = x + 3 + \frac{12}{x}$ nghìn đồng/sản phẩm, thì $C(x) = x^2 + 3x + 12$ nghìn đồng và $P(x) = -x^2 + 17x - 12$ nghìn đồng. Đây mới là hàm cần tối đa; chưa xác định được phương án nếu chưa có ràng buộc của $x$.
**Tự kiểm tra mới.** Một cơ sở làm số nguyên $x$ sản phẩm từ $1$ đến $8$, doanh thu $R(x) = 24x$ nghìn đồng, chi phí bình quân $G(x) = 2x + 4 + \frac{16}{x}$ nghìn đồng/sản phẩm. Chỉ lập tổng chi phí và lợi nhuận, ghi tập xác định và đơn vị; chưa cần tối ưu.

**Đáp án và tiêu chí**

$C(x) = 2x^2 + 4x + 16$ và $P(x) = -2x^2 + 20x - 16$, cùng tính bằng nghìn đồng; $x \in \{1; 2; \ldots; 8\}$. Đạt khi nhân đúng $xG(x)$, chọn đúng lợi nhuận, không biến tập nguyên thành một đoạn thực và giữ đơn vị.

**Quay về:** đúng bài hoặc điểm dừng đã gọi thẻ. Nếu mở trực tiếp, chọn nơi quay về ở cuối Ôn nền.

### So sánh các ứng viên nguyên

**Dùng khi:** em giữ nghiệm thực không được phép hoặc chỉ làm tròn một điểm tối ưu.
**Nhớ lại.** Hàm phụ biến thực giúp tìm vị trí cần xét, không đổi tập của bài toán. Với parabol quay xuống, so sánh các số nguyên được phép gần đỉnh nhất; nếu đỉnh nằm ngoài miền cho phép thì kiểm tra biên phù hợp. Quy tắc này dựa vào dạng parabol, không tự áp dụng cho mọi hàm.
**Ví dụ hướng dẫn.** Với $P(x) = -(x - 2{,}5)^2 + 10$, $x \in \{1; 2; 3; 4\}$, cả $2$ và $3$ đều cho giá trị $9{,}75$. Chỉ chọn một số bằng làm tròn sẽ bỏ một phương án tối ưu.
**Tự kiểm tra mới.** Cho $P(x) = -x^2 + 9x - 8$, $x \in \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Tìm mọi số nguyên cho giá trị lớn nhất và giải thích vì sao không cần thử một số không thuộc tập.

#### Đáp án và tiêu chí

Hàm phụ quay xuống có đỉnh tại $4{,}5$. Hai ứng viên được phép là $4$ và $5$; $P(4) = P(5) = 12$. Các số còn lại xa đỉnh hơn nên có giá trị nhỏ hơn. Đạt khi ghi đủ hai phương án, so sánh trực tiếp và không viết $P(4{,}5)$ là giá trị đạt của bài toán nguyên.

**Quay về:** đúng bài hoặc điểm dừng đã gọi thẻ. Nếu mở trực tiếp, chọn nơi quay về ở cuối Ôn nền.

### Đạo hàm lượng giác cho nhánh chuyển giao

**Dùng khi:** em còn thiếu quy tắc đạo hàm hoặc xét dấu lượng giác. Thẻ hẹp này không thay toàn bộ kiến thức lượng giác.
**Nhớ lại.** Góc tính bằng radian. Đạo hàm của $\sin x$ là $\cos x$; của $\cos x$ là $-\sin x$; với hàm hợp phải nhân đạo hàm bên trong.
**Ví dụ hướng dẫn.** Với $a(x) = 3\sin x - 2x$, $a'(x) = 3\cos x - 2$. Để tìm ứng viên trên đoạn phải giải trong chính đoạn ấy, không giữ toàn bộ họ nghiệm ngoài tập.
**Tự kiểm tra mới.** Cho $u(x) = \sin(3x) - x$ trên $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$. Tính đạo hàm, tìm nghiệm đạo hàm trong đoạn và xét dấu hai phía. Chưa cần tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

#### Đáp án và tiêu chí

$u'(x) = 3\cos(3x) - 1$. Trên đoạn đã cho, $3x \in [0; \pi]$ và cosin giảm từ $1$ xuống $-1$. Nghiệm duy nhất là $x_0 = \frac{\arccos\left(\frac{1}{3}\right)}{3}$; đạo hàm dương trước $x_0$, âm sau $x_0$. Đạt khi giữ hệ số $3$, giới hạn đúng khoảng góc và xét dấu trên đúng đoạn.

**Quay về:** đúng bài hoặc điểm dừng đã gọi thẻ. Nếu mở trực tiếp, chọn nơi quay về ở cuối Ôn nền.

**Đạo hàm mũ và lôgarit cho nhánh chuyển giao**

**Dùng khi:** em tính sai đạo hàm tích, thương, hàm mũ hoặc lôgarit. Chỉ mở sau khi đã học các quy tắc tương ứng.
**Nhớ lại.** $e^x$ có đạo hàm $e^x$; $\ln x$ xác định với $x > 0$ và có đạo hàm $\frac{1}{x}$. Khi lấy đạo hàm tích/thương hoặc hàm hợp, phải giữ đủ các phần và kiểm tập trước.
**Ví dụ hướng dẫn.** Với $a(x) = xe^{-x}$ trên $\mathbb{R}$, $a'(x) = e^{-x}(1-x)$. Với $b(x) = x\ln x$ trên $(0;+\infty)$, $b'(x) = 1 + \ln x$.
**Tự kiểm tra mới.** (a) Tính và xét dấu đạo hàm của $u(x) = xe^{-2x}$ trên $[0;2]$. (b) Xác định tập xác định và tính đạo hàm của $v(x) = \frac{\ln(2x)}{x}$; tìm nghiệm đạo hàm.

**Đáp án và tiêu chí**

(a) $u'(x) = e^{-2x}(1-2x)$, dương khi $0 < x < \frac{1}{2}$, bằng $0$ tại $\frac{1}{2}$, âm khi $\frac{1}{2} < x < 2$. (b) Tập xác định là $(0;+\infty)$; $v'(x) = \frac{1-\ln(2x)}{x^2}$, bằng $0$ tại $x = \frac{e}{2}$. Đạt khi cả hai đạo hàm đúng, giữ hệ số của hàm hợp và điều kiện lôgarit; một ý đúng không thay cho ý còn sai.

**Quay về:** đúng bài hoặc điểm dừng đã gọi thẻ. Nếu mở trực tiếp, chọn nơi quay về ở cuối Ôn nền.

### Quay về

Nếu vào Ôn nền từ một bài hoặc điểm dừng, quay về đúng đích đã gọi sau khi tự kiểm tra. Nếu mở trực tiếp, chọn Khởi động (mở trên trang học liệu), Bài học (mở trên trang học liệu), Chặng 1 (mở trên trang học liệu), Chặng 2 (mở trên trang học liệu), Chặng 3 (mở trên trang học liệu), Kiểm tra (mở trên trang học liệu), Ôn lại 1 (trang 3), Ôn lại 2 (trang 4), Ôn lại 3 (trang 4) hoặc Chuyển giao (mở trên trang học liệu) theo bài đang làm, không mặc định quay về lượt Ôn lại đầu tiên.

Nếu tự kiểm tra vẫn sai hoặc đã xem đáp án, ghi phần chưa vững vào Nhật kí (mở trên trang học liệu). Không coi việc đọc xong thẻ là đã có bằng chứng độc lập. Các hướng dẫn quay về câu khởi động của thẻ dùng chung được điều chỉnh theo ngữ cảnh G02; luôn ưu tiên bài và điểm dừng đã gọi thẻ.

## Nguồn


- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (2018), trang 106–107, nêu yêu cầu nhận biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập cho trước và xác định bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- Sách giáo khoa Toán 10, tập hai — Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 15, trang 6–7 (trang 7–8 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa hàm số, tập xác định và cách cho hàm số trên một tập được chỉ rõ.

- Sách giáo khoa Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 2, trang 15–19 (trang 17–21 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa và phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- Sách giáo viên Toán 12 — Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 2, trang 41–42 (trang 42–43 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu mục tiêu và cách tổ chức hoạt động học.
- Học liệu Đơn điệu và cực trị được dùng để nối kiến thức về tập xác định, tính đơn điệu, cực trị, bảng biến thiên và đồ thị.

Các tình huống số trong học liệu được biên soạn cho R1-G02. Gói tập trung vào việc xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết luận; bài toán tối ưu tổng hợp, tiệm cận và biện luận tham số thuộc các gói khác.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

# Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Phiên bản nội dung 0.2 · Ngày tạo PDF: 15/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.